

Variateur toroïdal

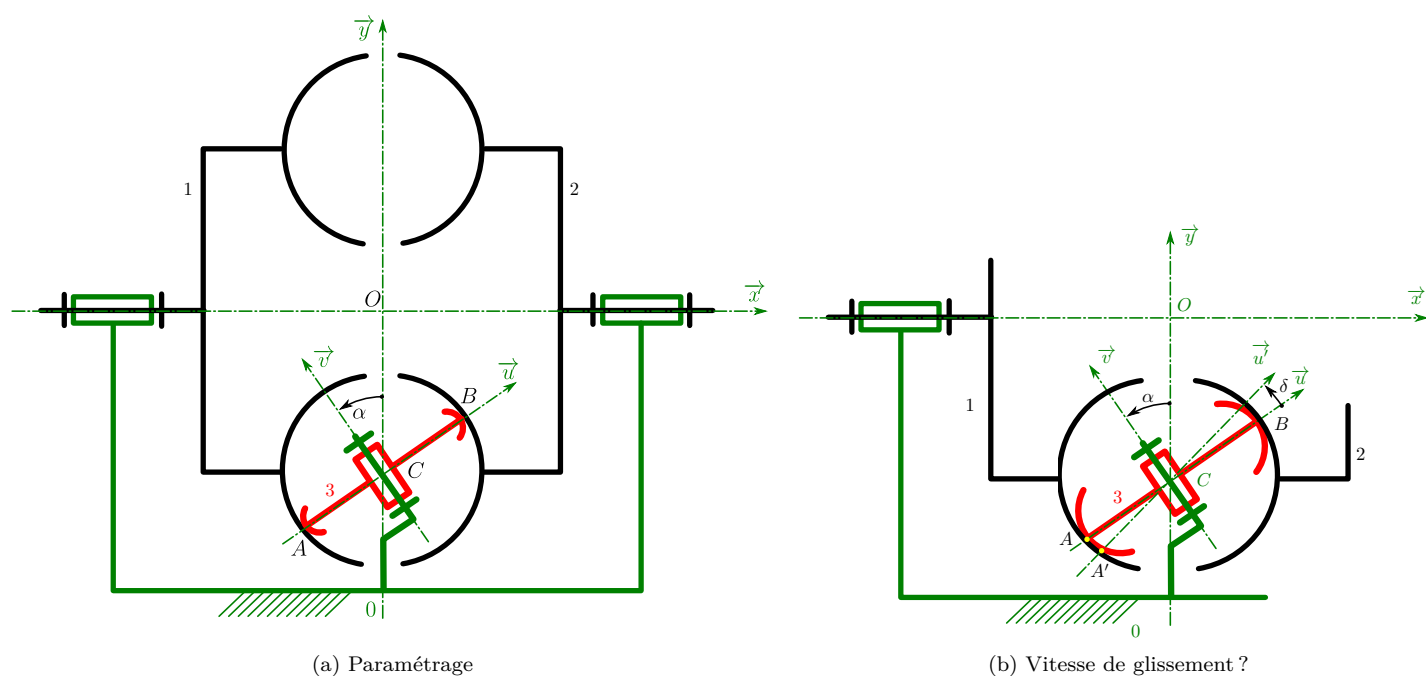


FIGURE 1 – Modèle cinématique

La figure 1a propose un modèle cinématique d'un variateur toroïdal.

Le rayon OC des deux demi-tores est noté R et le rayon du galet 3 est noté r . L'angle α est réglable mais le mécanisme permettant ce réglage n'est pas représenté et ne fait pas parti le l'étude.

Q1 En exploitant l'hypothèse de roulement sans glissement au niveau des contacts supposés ponctuels entre le galet 3 et les roues toriques 1 et 2 déterminez le rapport des vitesses $\frac{\omega_{20}}{\omega_{10}}$ en fonction notamment de l'angle α .

Q2 Tracez l'allure de la courbe décrivant l'évolution de ce rapport de transmission en fonction du réglage de l'angle α . Commentez !

Q3 En réalité la zone de contact n'est pas réellement ponctuelle, voir la figure 1b... Déterminez en fonction de ω_{10} l'expression du vecteur vitesse de glissement en un point de contact A' décalé angulairement par rapport au point A d'un petit angle δ .

Q4 Identifiez l'axe instantané de rotation de 3 par rapport à 1.